

C 国博 (688375.SH)
国内军用有源相控阵 T/R 组件龙头，前景可期

2022 年 07 月 28 日

——公司首次覆盖报告
投资评级：买入（首次）
刘翔（分析师）
罗通（联系人）

liuxiang2@kysec.cn

luotong@kysec.cn

证书编号：S0790520070002

证书编号：S0790120070043

日期	2022/7/28
当前股价(元)	99.89
一年最高最低(元)	105.83/91.40
总市值(亿元)	399.57
流通市值(亿元)	30.39
总股本(亿股)	4.00
流通股本(亿股)	0.30
近 3 个月换手率(%)	168.72

股价走势图


数据来源：聚源

● 国内军用有源相控阵 T/R 组件龙头，首次覆盖给予“买入”评级

公司专注于 AESA T/R 组件和射频芯片领域多年，主要从事有源相控阵 T/R 组件和射频集成电路相关产品的研发、生产和销售，是目前国内能够批量提供有源相控阵 T/R 组件及系列化射频集成电路相关产品的领先企业，核心技术达到国内领先、国际先进水平。受益于较好的市场需求，公司募投扩产，成长动力充足，我们预计 2022-2024 年公司可分别实现归母净利润 5.51/6.88/8.75 亿元，EPS 1.38/1.72/2.19 元，当前股价对应 PE 72.5/58.1/45.7 倍，首次覆盖给予“买入”评级。

● 有源相控阵 T/R 组件空间广阔，国博电子实力强劲

相控阵雷达具有波束切换快、抗干扰能力强等特点，逐渐取代传统的机械扫描雷达，为雷达未来发展趋势，T/R 组件是有源相控阵雷达核心组件。国防预算投入持续增长，国防信息化进程不断加速。据公司招股书数据，2020 年我国国防预算约为 1.27 万亿元，且预计未来规模会持续提升，未来我国装备军费支出占国防预算支出有望进一步提升。有源相控阵雷达主要应用于精确制导、雷达探测、卫星通信方面，未来市场规模有望持续提升。国博电子通过整合中国电科五十五所微系统事业部有源相控阵 T/R 组件业务，已具备年产数十万通道有源相控阵 T/R 组件制造能力，是国内面向各军工集团销量最大的有源相控阵 T/R 组件研发生产平台，除整机用户内部配套外，国博电子产品市场占有率国内领先。

● 5G 基站市场空间较大，带动射频芯片需求，国博电子产品力强

随着 5G 的发展，宏基站和微基站数量将持续提升。国博电子布局大功率控制模块和大功率放大模块、射频放大类芯片、射频控制类芯片，产品力优秀。公司拥有强大的研发团队，持续研发投入，取得多项专利，与国内竞争对手相比，核心技术实力较强，同时公司 IPO 募资扩产，市场份额有望进一步提升。

● 风险提示：市场需求不及预期、5G 技术落地不及预期、募投项目扩产不及预期。

财务摘要和估值指标

指标	2020A	2021A	2022E	2023E	2024E
营业收入(百万元)	2,212	2,509	2,910	3,580	4,403
YOY(%)	-0.6	13.4	16.0	23.0	23.0
净利润(百万元)	308	368	551	688	875
YOY(%)	-16.0	19.5	49.7	24.8	27.3
毛利率(%)	29.8	34.7	34.0	34.0	35.0
净利率(%)	13.9	14.7	18.9	19.2	19.9
ROE(%)	14.2	14.4	17.8	18.1	18.8
EPS(摊薄/元)	0.77	0.92	1.38	1.72	2.19
P/E(倍)	129.7	108.5	72.5	58.1	45.7
P/B(倍)	18.4	15.7	12.9	10.5	8.6

数据来源：聚源、开源证券研究所

目 录

1、 军用有源相控阵 T/R 组件龙头，盈利能力快速提升	4
1.1、 深耕 AESA T/R 组件和射频芯片领域，产品覆盖军民两大应用领域.....	4
1.2、 公司营业收入快速增长，盈利能力快速提升.....	5
2、 有源相控阵 T/R 组件空间广阔，国博电子实力强劲	8
2.1、 有源相控阵技术优势明显，成为未来主流发展趋势	8
2.2、 T/R 组件市场前景广阔，国博电子产品性能优秀	11
3、 5G 基站市场空间较大，带动射频芯片需求，国博电子产品力强	13
3.1、 5G 技术优势明显，带动 5G 基础设施需求	13
3.2、 国博电子布局射频模块和射频芯片，产品力优秀	15
4、 公司重视研发，积极扩产，成长动力充足.....	16
4.1、 公司重视研发创新，持续优化技术工艺.....	16
4.2、 募投扩产，市场份额有望进一步提升	19
5、 盈利预测与投资建议	20
6、 风险提示	20
附：财务预测摘要	21

图表目录

图 1： 公司于 2000 年成立，2022 年 7 月于科创板上市.....	4
图 2： 公司国资背景深厚，中国电科是公司的实际控制人.....	5
图 3： 公司 2022Q1 营收同比高增	6
图 4： 公司 2022Q1 利润同比高增	6
图 5： 分产品看，T/R 组件为主要收入来源	6
图 6： 军用领域是公司产品的主要应用领域.....	7
图 7： 公司毛利率维持在 30%左右	7
图 8： 公司 2021 年各产品毛利率有所提升.....	7
图 9： 公司费用率控制合理	8
图 10： 公司研发费用持续提升	8
图 11： 传统雷达是由机械转动装置控制天线的指向.....	8
图 12： 相控阵雷达是由大量相同的辐射单元组成的雷达面阵.....	8
图 13： 有源相控阵雷达系统由成百上千个辐射器按照一定的排布构成	10
图 14： T/R 组件中集成 T/R 芯片	10
图 15： 我国国防预算持续增长	11
图 16： 我国军费支出中装备费持续提升	12
图 17： 移动通信基站系统包括大功率控制模块和大功率放大模块等	14
图 18： 未来，射频芯片的市场规模有望以较快速度扩大（十亿美元）	15
图 19： 公司研发支出持续增长	18
表 1： 国博电子主要产品为 T/R 组件和射频模块、射频芯片	5
表 2： 有源相控阵雷达在性能方面具有优势，是未来的发展趋势.....	9
表 3： 国博电子核心研发人员背景强大	17
表 4： 公司取得多项目发明专利	18

表 5: 国博电子和国内竞争对手技术对比, 实力较强.....	19
表 6: 公司 IPO 拟募资 26.75 亿元.....	19
表 7: 募投扩产, 同时提升研发水平	20
表 8: 公司技术实力强大, 为国内 T/R 组件龙头, 给予一定估值溢价.....	20

1、军用有源相控阵 T/R 组件龙头，盈利能力快速提升

1.1、深耕 AESA T/R 组件和射频芯片领域，产品覆盖军民两大应用领域

公司于 2000 年成立，2022 年 7 月于科创板上市，专注于有源相控阵 T/R 组件和射频集成电路相关产品的研发、生产和销售，覆盖军用与民用领域，核心技术达国际先进水平。

图1：公司于 2000 年成立，2022 年 7 月于科创板上市



资料来源：国博电子招股书、开源证券研究所

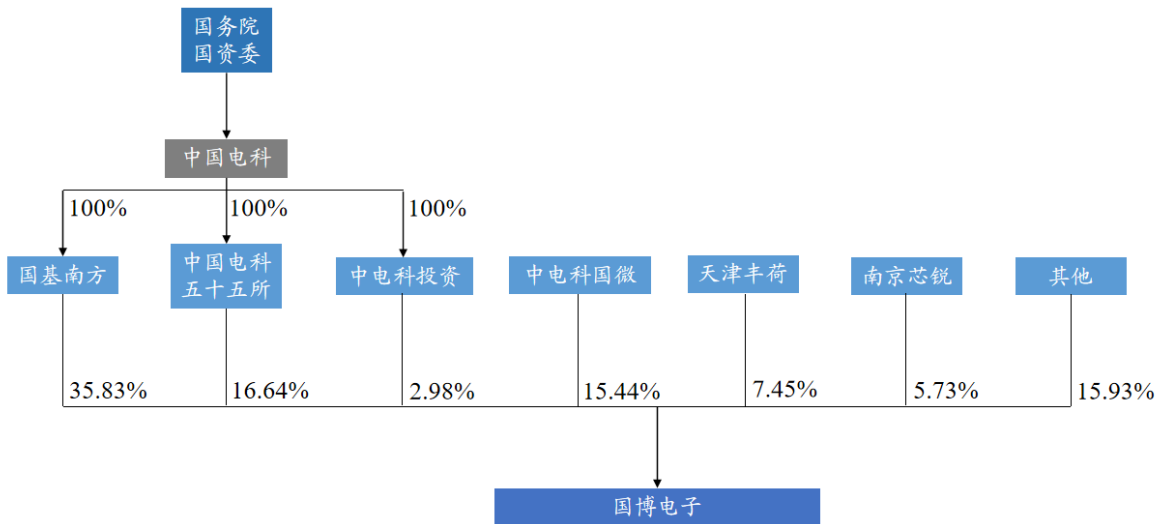
公司产品覆盖军用、民用两大应用领域。军用领域，国博电子是参与国防重点工程的重要单位，长期为陆、海、空、天等各型装备提供大量关键产品，确保了以 T/R 组件为代表的军用元器件的国产化自主保障。国博电子研发了数百款 T/R 组件，其中定型或技术水平达到固定状态产品数十项，产品广泛应用于弹载、机载等领域。除整机用户内部配套外，国博电子产品市场占有率国内领先，是国内面向各军工集团销量最大的有源相控阵 T/R 组件研发生产平台。**民用领域**，国博电子生产的射频产品的性能已处于国际先进水平。国博电子作为基站射频器件核心供应商，**砷化镓基站射频集成电路**技术处于国内领先、国际先进水平，在 B01 的供应链平台上与国际领先企业，如 Skyworks、Qorvo、住友等同台竞争，系列产品在 2、3、4、5 代移动通信的基站中得到了广泛应用。

表1：国博电子主要产品为 T/R 组件和射频模块、射频芯片

产品类别	主要产品	用途或功能	主要应用领域
T/R 组件和射频模块	有源相控阵 T/R 组件	信号收发放大、移相衰减或混频处理功能	精确制导、雷达探测等领域
	射频模块	信号的功率放大及控制	移动通信基站等领域
射频芯片	射频放大类芯片	实现信号功率放大或增益放大等功能	移动通信基站、终端、无线局域网等通信系统
	射频控制类芯片	实现射频通路或信道切换、信号步进衰减等功能	移动通信基站、终端、无线局域网等通信系统

资料来源：国博电子招股书、开源证券研究所

公司国资背景深厚，中国电科是公司的实际控制人。截至 2022 年 7 月 22 日，中国电科 100%持股国基南方、中国电科五十五所、中电科投资三家企业，这三家企业分别以 35.83%、16.64%、2.98%持有国博电子股份，因此，中国电科实际持有公司 55.45%股份，为实际控制人。

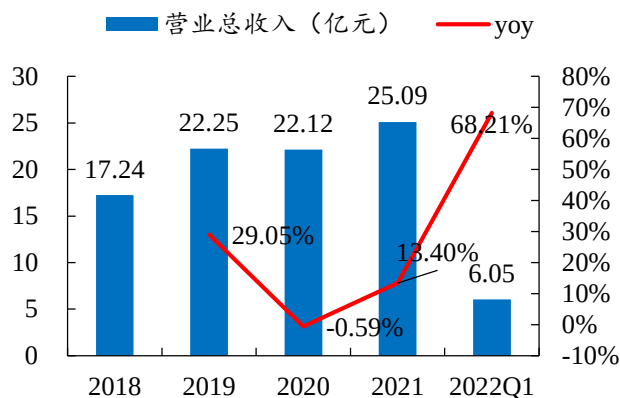
图2：公司国资背景深厚，中国电科是公司的实际控制人


资料来源：Wind、开源证券研究所

1.2、公司营业收入快速增长，盈利能力快速提升

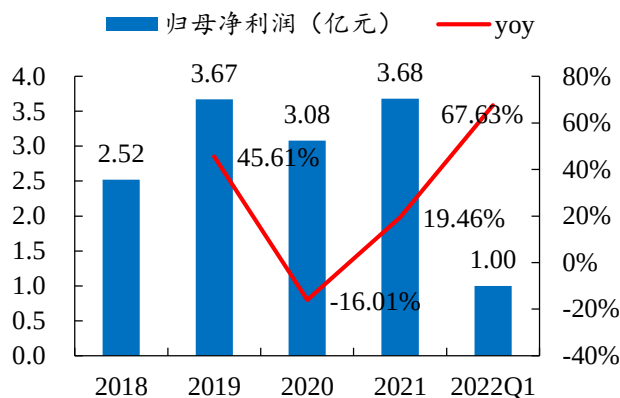
营业收入持续快速增长，归母净利润 2021 年同比高增。公司营收由 2018 年的 17.24 亿元上升至 2021 年的 25.09 亿元，CAGR 为 13.32%，2022Q1 营收 6.05 亿元，同比+68.21%。归母净利润由 2018 年的 2.52 亿元增长到 2021 年的 3.68 亿元，CAGR 为 13.45%，2022Q1 归母净利润 1.00 亿元，同比+67.63%。2020 年营收下滑的原因是新冠肺炎疫情导致上半年复工延迟和开工率不足，但是 2021 年市场情况好转，产品供不应求，公司盈利迅速回升。

图3：公司 2022Q1 营收同比高增



数据来源：Wind、开源证券研究所

图4：公司 2022Q1 利润同比高增

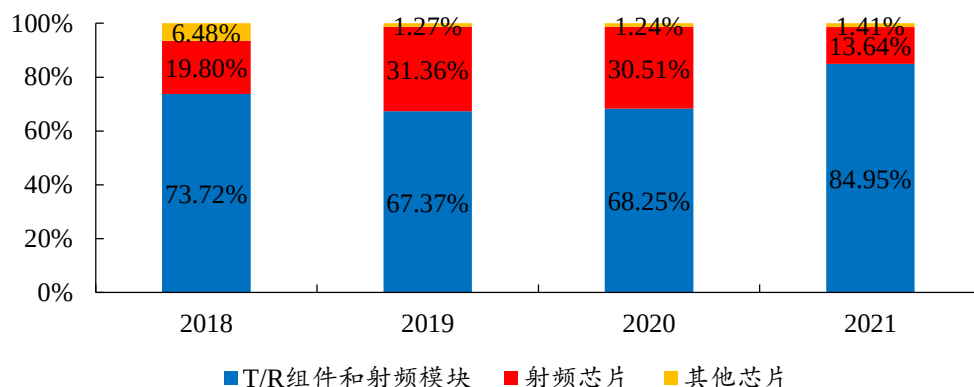


数据来源：Wind、开源证券研究所

收入结构：

(1) 分产品：T/R 组件和射频模块业务是公司营收的主要来源。2021 年 T/R 组件和射频模块业务的占比为 84.95%。

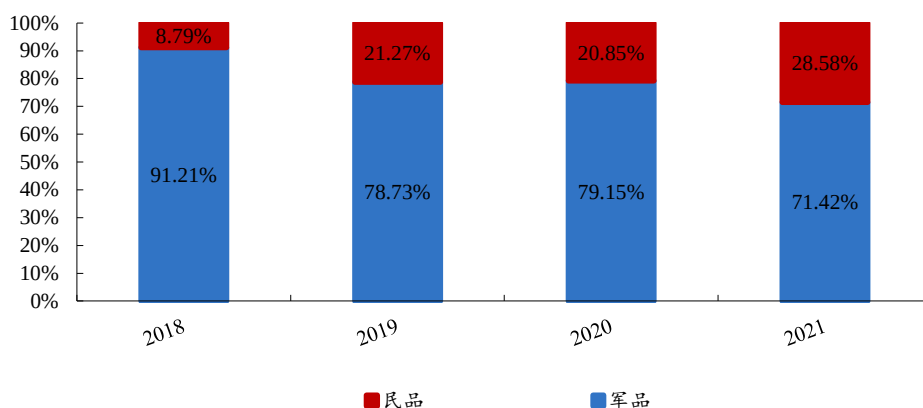
图5：分产品看，T/R 组件为主要收入来源



数据来源：Wind、开源证券研究所

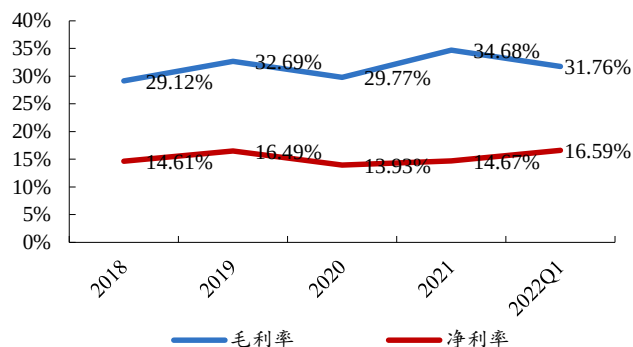
(2) 分用途：公司产品的主要应用领域是军用，2021 年军用领域营收占比 71.42%。随着公司产品结构的变化，民用领域营收占比逐年提高。

(3) 分地域：公司营收主要来源于中国大陆，并无海外营收。

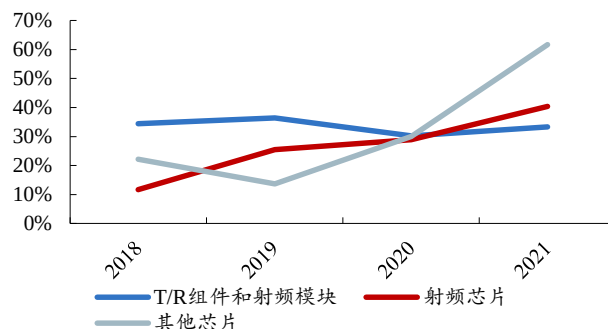
图6：军用领域是公司产品的主要应用领域


数据来源：国博电子招股书、开源证券研究所

毛利率和净利率平稳有升。2021 年公司毛利率和净利率分别为 34.68% 和 14.67%，受下游整机客户需求变化影响，公司战略性调整产品结构，导致毛利率出现相应变化。随着新产品、技术的不断研发，公司将会用新产品替代掉老款产品，未来公司产品毛利率水平有望稳中有升。

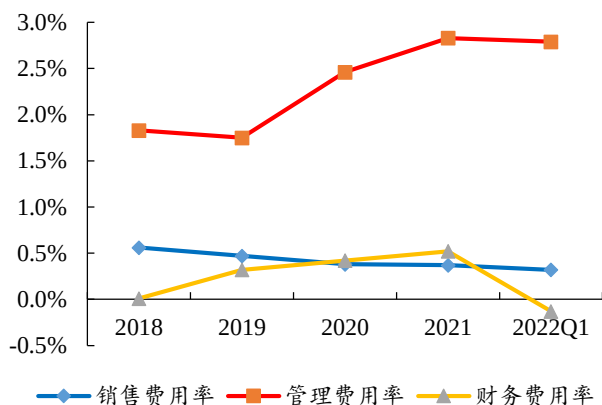
图7：公司毛利率维持在 30% 左右


数据来源：Wind、开源证券研究所

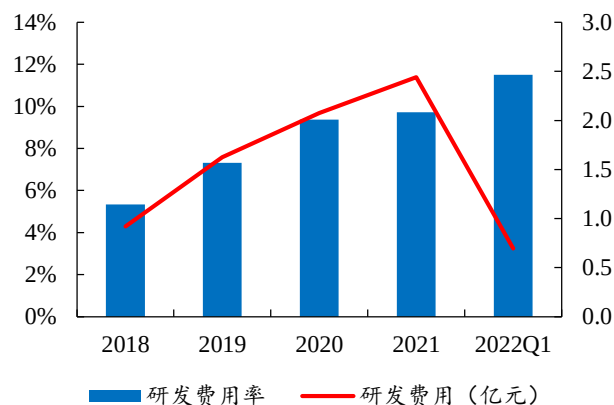
图8：公司 2021 年各产品毛利率有所提升


数据来源：Wind、开源证券研究所

公司研发力度大，但整体期间费用管控效果显著。公司重视研发，研发投入逐年不断提高，从 2018 年的 9200.43 万元增长至 2021 年的 2.44 亿元。2018 年-2021 年公司销售费率、管理费率 and 财务费率保持在较低水平，管控效果显著。

图9：公司费用率控制合理


数据来源：Wind、开源证券研究所

图10：公司研发费用持续提升


数据来源：Wind、开源证券研究所

2、有源相控阵 T/R 组件空间广阔，国博电子实力强劲

2.1、有源相控阵技术优势明显，成为未来主流发展趋势

雷达即无线电探测与测距，其原理是利用发射机向空间发射电磁波，当电磁波遇到目标时，目标会反射回一小部分能量到接收机，用以发现目标存在和测量目标参数，获取目标的距离、方位和高度等信息。雷达在警戒、引导、武器控制、侦察、航行保障、气象观测、敌我识别等方面获得广泛应用。

雷达可分为传统机械扫描雷达和相控阵雷达（也称为电子扫描雷达）。传统雷达是由机械转动装置控制天线的指向，无法实现对快速移动目标的跟踪、搜索，且抗干扰能力较差，无法满足现代战争中雷达技术抗侦查、抗干扰、抗隐身的要求。相控阵雷达是由大量相同的辐射单元组成的雷达面阵，具有波束切换快、抗干扰能力强等特点，可同时跟踪多个目标，具备多功能、强机动性、高可靠性能力。因此相控阵雷达逐渐取代传统的机械扫描雷达，成为当今雷达发展的主流。

图11：传统雷达是由机械转动装置控制天线的指向


资料来源：铖昌科技招股书

图12：相控阵雷达是由大量相同的辐射单元组成的雷达面阵


资料来源：铖昌科技招股书

相控阵雷达根据天线的不同分为无源相控阵雷达（Passive Electronically Scanned Array, PESA）和有源相控阵雷达（Active Electronically Scanned Array, AESA）。无源相控阵雷达仅有一个中央发射机和一个接收机，利用无源网络来分配发射功率或利用透镜系统通过自由空间将功率分发至相位可控的辐射单元，目标反射信号也是经各个天线单元送达接收机统一放大，其与传统机械扫描雷达的区别仅在于阵列的每一个辐射单元上接入一个移相器。AESA 的每个天线单元都配装有一个发射/接收组件（T/R 组件），每一个 T/R 组件都能自己发射和接收电磁波，因此在频宽、功率、效率以及冗余度设计方面均比无源相控阵有较大优势，是未来的发展趋势。正因如此，有源相控阵雷达造价高昂，有源相控阵雷达天线系统成本占雷达总成本较高比例，而 T/R 组件又占据了有源相控阵雷达天线成本的绝大部分。

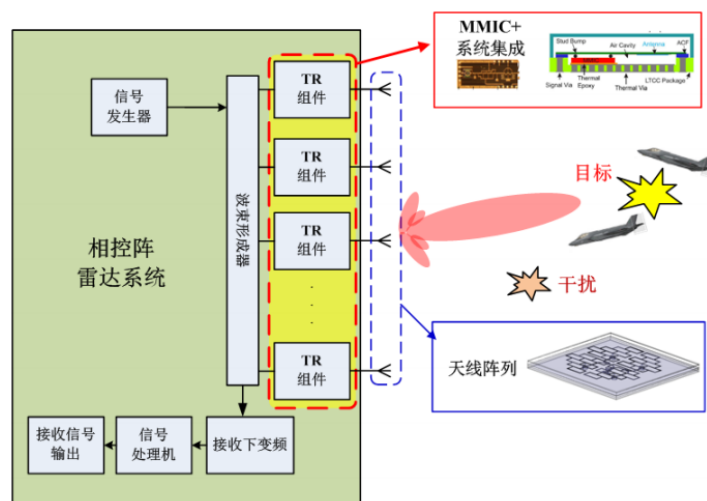
表2：有源相控阵雷达在性能方面具有优势，是未来的发展趋势

	传统雷达	无源相控阵雷达	有源相控阵雷达
工作原理	机械转动装置控制天线， 以此实现扫描目标	采用集中功率发射，利用无 源网络（如波导）来分配 发射功率	控制每个阵元产生电磁波的 相位与幅度，从而实现让电磁 波束的方向发生改变
价格	低	中	高
特点	跟踪慢、抗干扰差	技术难度小，性能折中	技术难度大，可靠性好、精度 高、抗干扰强

资料来源：微波射频网、开源证券研究所

有源相控阵 T/R 组件是指在雷达或通信系统中用于接收、发射一定频率的电磁波信号，并在工作带宽内进行幅度相位控制的功能模块，是有源相控阵雷达实现波束电控扫描、信号收发放大的核心组件。有源相控阵雷达系统由成百上千个辐射器按照一定的排布构成，每个辐射器后端均连接一个单独有源相控阵 T/R 组件，在波束形成器的控制下，对信号幅度和相位进行加权控制，最终实现波束在空间的扫描。因此，有源相控阵 T/R 组件的性能参数直接决定相控阵雷达系统的作用距离、空间分辨率、接收灵敏度等关键参数，有源相控阵 T/R 组件的性能也进一步决定了有源相控阵雷达系统的体积、重量、成本和功耗。

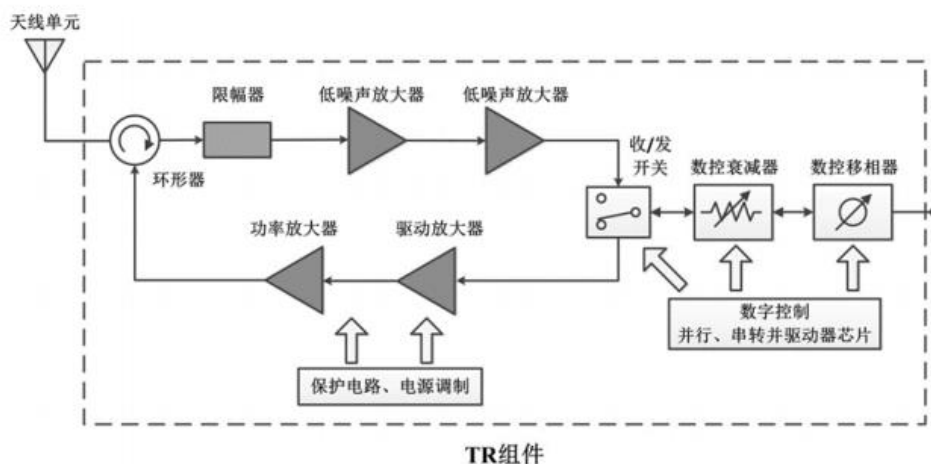
图13：有源相控阵雷达系统由成百上千个辐射器按照一定的排布构成



资料来源：国博电子招股书

根据雷达的不同工作环境和不同的性能要求，有源相控阵 T/R 组件的构成形式不尽相同，但其基本结构一致，主要由数控移相器、数控衰减器、功率放大器、低噪声放大器、限幅器、环形器以及相应的控制电路、电源调制电路组成。在发射模式中，有源相控阵 T/R 组件的控制器接收雷达的定时信号，将所有有源相控阵 T/R 开关同步切换到发射通道，射频激励源送来的信号经移相器、衰减器、有源相控阵 T/R 开关和功率放大器进行幅度相位调整和放大，送至天线辐射单元。当发射信号结束后，控制器在雷达控制信号作用下，将所有有源相控阵 T/R 开关同步切换到接收通道，天线接收到的微弱信号经低噪声放大器放大以及幅度相位调整后送往接收机。此外，有源相控阵 T/R 组件内部除了实现主要功能的微波毫米波单片集成电路及器件外，还必须设计相应的电源调制、保护和控制电路，以便按照有源相控阵雷达系统的控制要求进行通信和响应。可见，有源相控阵雷达的 T/R 组件功能复杂，指标参数众多，工艺一致性要求高，是有源相控阵雷达形成战斗力的核心技术之一。

图14：T/R 组件中集成 T/R 芯片

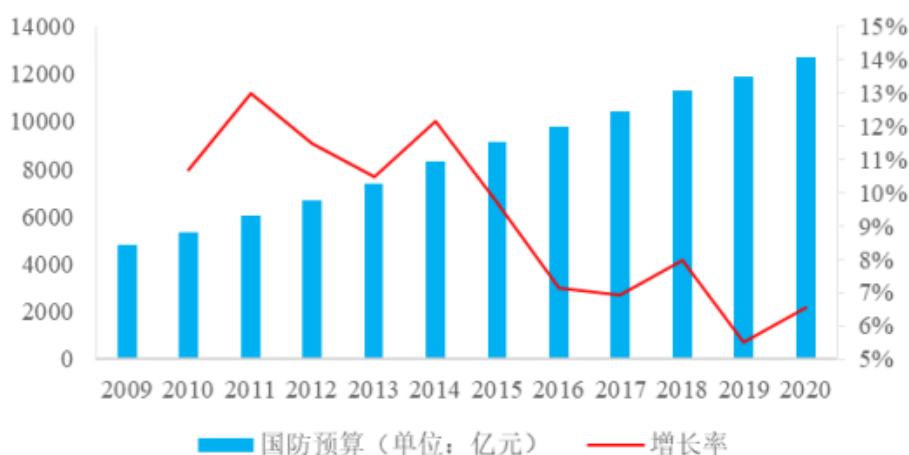


资料来源：国博电子招股书

2.2、T/R 组件市场前景广阔，国博电子产品性能优秀

国防预算投入持续增长，国防信息化进程不断加速。为适应现代信息化战争的需求，实现军队的全面信息化和进一步提升军队核心战斗力，近年来我国国防预算投入不断加大。2020 年，我国国防预算约为 1.27 万亿元，同比增长 6.6%，过去十年复合增速约为 9.1%。从绝对额上来看，中国军费规模已居世界第二位，但仍不足美国军费支出的 1/3，且 GDP 占比仅为 1.3% 左右，远低于美国的 3.5% 和俄罗斯的 3.3%，预计未来我国国防支出将会保持稳定增长的态势。

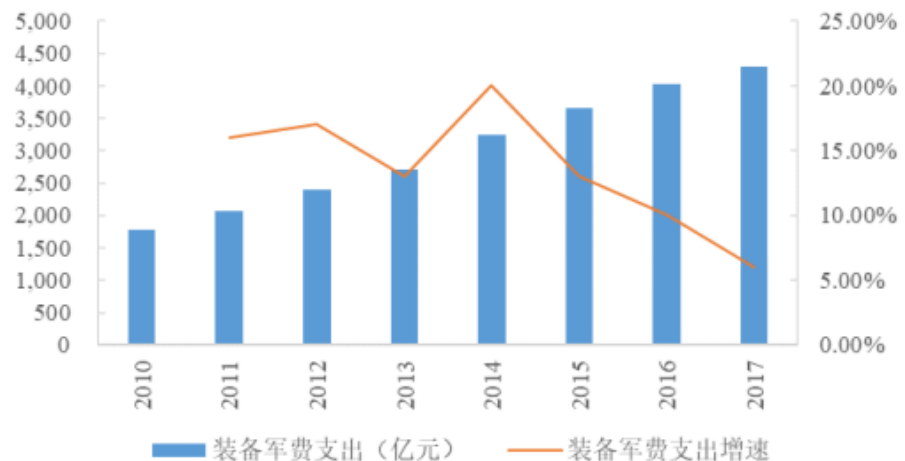
图15：我国国防预算持续增长



资料来源：国博电子招股书

我国军费支出主要由人员生活费、维持训练费和装备费组成，据《新时代的中国国防》白皮书统计，2010-2017 年我国装备费支出由 1,774 亿元上升至 4288 亿元，复合增长率达 13.4%，超过同期国防预算增长率，未来我国装备军费支出占国防预算支出有望进一步提升。受益于军费预算合理增长、装备支出持续走高和国防信息化建设的有序推进，预计我国国防信息化产业将进入持续增长周期。未来，我国将会不断推进国防信息化建设以缩小和发达国家的差距，新型信息化国防装备的研发与列装预计将带动对电子元器件、组件等的总体需求，军工电子行业的需求有望稳定增长。

图16：我国军费支出中装备费持续提升



资料来源：国博电子招股书

AESA 军事应用场景丰富，T/R 组件市场需求大。有源相控阵雷达主要应用于精确制导、雷达探测、卫星通信方面。

（1）精确制导方面：精确制导武器是采用高精度探测、控制及制导技术，能够有效地从复杂战场环境中探测、识别及跟踪目标，最终摧毁目标的武器装备，是信息化条件下主要的火力打击方式。制导系统作为精确制导武器系统的重要组成部分，主要分为光学制导系统、雷达制导系统等。其中雷达导引头在不断进行迭代，有源相控阵雷达凭借其作用距离远、精度高、命中率高、全天候探测等优势，因此在精确制导武器中获得了广泛应用。由于有源相控阵雷达的每个辐射器后端均需配装一个 TR 组件，该种体制带来 T/R 组件数量级的大幅提升。预计未来，我国将有更多的军事装备陆续交付、服役，依照满足各类装备对武器的需求，导弹需求量也将进一步增加。同时自 2015 年中央军委改革工作全面展开后，更加重视实弹演练，未来日常训练和实弹演习等弹药常规消耗将进一步加大。

（2）雷达探测方面：有源相控阵雷达替代机械雷达已成主流发展趋势，T/R 组件潜在市场广阔。相控阵雷达广泛用于机载雷达和舰载雷达，根据《全球军用雷达市场 2015-2025》报告，预计 2025 年机载雷达、舰载雷达市场将占据全球军用雷达市场的 36%和 17%，两者合计占比 50%以上。在机载雷达方面，根据《World Air Forces 2020》的数据，2020 年我国军用飞机总数 3210 架，占全球军机总数的 6%。在舰载雷达方面，根据 GFP 数据显示，中国海军拥有 714 艘舰艇，总吨位将近 110 万吨，未来随着有源相控阵雷达不断的渗透替代，T/R 组件市场空间广阔。

（2）卫星通信方面：卫星通信是指利用人造地球卫星作为中继站转发或发射无线电波，实现两个或多个地球站之间或地球站与航天器之间通信的一种通信手段。卫星通信是指利用人造地球卫星作为中继站转发或发射无线电波，实现两个或多个地球站之间或地球站与航天器之间通信的一种通信手段。卫星通信由于覆盖面大、

部署快，不受地面情况影响，因此一直被视为特殊地理位置和特殊场合的唯一通信手段。早期的卫星通信基本实现数据通信、广播业务、电话业务等基本通信需求，在航海通信、应急通信、军事通信、偏远地区网络覆盖等应用领域发挥不可替代的作用。随着以高频段（Ku、Ka 等）、大容量、高通量为特点的宽带通信技术的成熟，通过通信卫星实现互联网接入已经成为可能。受有源相控阵雷达技术体制的发展，在卫星通信领域中无论是空间段还是用户终端，都将有大量的产品采用相控阵模式，在空间段主要是利用相控阵天线的多波束、敏捷波束能力，在用户终端则是看中其低轮廓、灵活波束的处理能力等，上述技术都决定了有源相控阵体制在卫星通信中的广泛应用，同样也带来了大量的 T/R 组件需求。据赛迪智库发布的《中国卫星通信产业发展白皮书》显示，2025 年我国卫星通信设备行业产值将有望超过 500 亿元，相关设备制造市场空间较大。小卫星产业迅速发展带动卫星制造市场，据通信产业报预计，2025 年全球小卫星制造和发射市场规模将超过 200 亿美元。

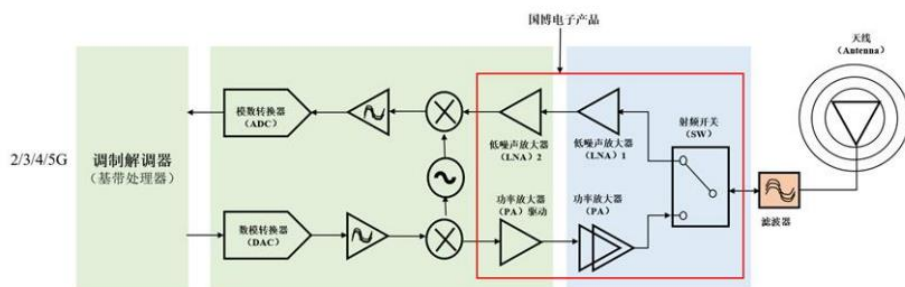
国博电子通过整合中国电科五十五所微系统事业部有源相控阵 T/R 组件业务，已构建起覆盖 X 波段、Ku 波段、Ka 波段的设计平台、高密度集成及互连工艺平台以及全自动制造及通用测试平台，具备 100GHz 及以下频段有源相控阵 T/R 组件研制批产能力。国博电子研制生产的有源相控阵 T/R 组件采用高密度集成技术，利用先进设计手段和全自动化制造能力，为各型装备定制开发了数百款有源相控阵 T/R 组件，具有体积小、重量轻、集成度高、性能优异等特点，目前已定型或技术水平达到固定状态的产品数十项，产品广泛应用于弹载、机载等领域。国博电子基于高密度、高可靠工艺制造平台，已具备年产数十万通道有源相控阵 T/R 组件制造能力，是国内面向各军工集团销量最大的有源相控阵 T/R 组件研发生产平台，除整机用户内部配套外，国博电子产品市场占有率国内领先。

3、5G 基站市场空间较大，带动射频芯片需求，国博电子产品力强

3.1、5G 技术优势明显，带动 5G 基础设施需求

相较于 4G，具备高频率微波波段的 5G 技术不仅可以有效缓解目前拥挤的带宽波段，并且能够大幅提升传输速率和传输质量，使得连续广域覆盖、热点高容量、低时延高可靠和低功耗大连接等典型技术场景得以实现。5G 技术的大规模应用将为移动通信基站市场带来增长。

图17：移动通信基站系统包括大功率控制模块和大功率放大模块等



资料来源：国博电子招股书

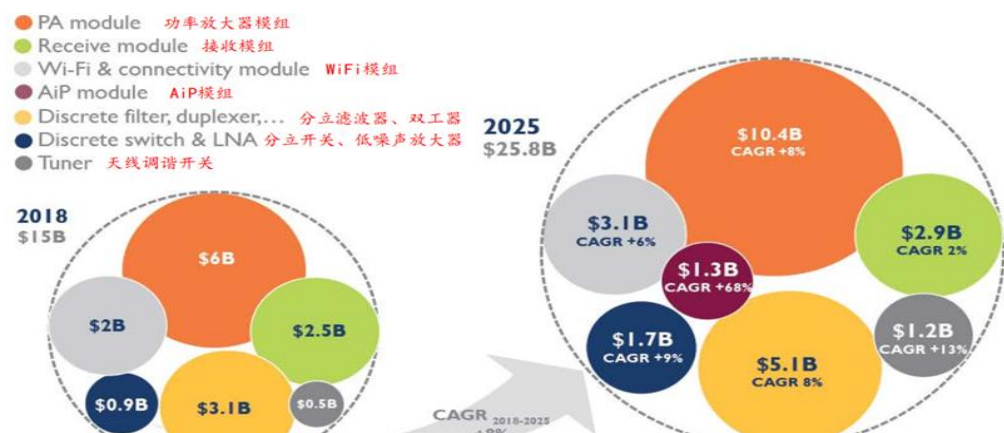
基站建设数量上升。基站可分为宏基站和微基站。宏基站适用于室外场景，需要单独的机房和铁塔，设备、电源柜、传输柜和空调等分开部署，体积较大；微基站信号发射覆盖半径较小，适合小范围精确覆盖，而且部署较容易，不容易受障碍物的遮挡，能提升信号覆盖效率，可根据不同的应用场景（购物中心、地铁、机场、隧道内等）设立，是宏基站信号的有效延伸。相较于4G，5G使用了更高的频率，而信号的频率越高，波长就越短，单个基站的覆盖半径也就越小，因此，5G的普及将会带来宏基站数量的提升。此外，由于使用了更高的频率，5G通信信号的传输损耗和穿透损耗也会加大，因此宏基站的信号难以通过室外覆盖室内，5G的落地也会使得对室内微基站数量的需求大大提升。

从工信部发布的《2019年通信业统计公报》数据显示，2019年年底，我国共有4G基站544万个。4G频段在2.3GHz，主流5G频段在3-5GHz区间，频段越高波长越短，即覆盖半径越小。若要实现4G同等覆盖面积，5G宏基站数量需求将大大提升，微基站数量需求预计更高。据国家发改委新闻发布会上公布的数据，2022Q1国内新建8.1万个5G基站，总规模超150.6万个，预计未来仍有较大增长空间。目前，全球射频集成电路市场前五大厂商均为国外厂商。近年来，国际贸易摩擦频现，以华为、中兴为代表的中国企业多次受到国外限制，且国外对高性能化合物半导体器件已实行对华禁运，进口替代已成为大势所趋。

基站射频器件价值上升。纵观通信技术的发展历程，基站中射频器件的价值随着通信技术的进步不断同步提升。5G时代射频器件的价值占比将会进一步提高，而化合物半导体凭借其优良的高频性能、高温性能，已成为当下基站射频器件的主流材料，预计未来5年将是基站射频器件更新换代的高峰。

未来，射频芯片的市场规模有望以较快速度扩大。根据Yole Development的数据，2018年全球移动终端射频前端市场规模为150亿美元，并且预计2025年有望达到258亿美元，CAGR达到8%。

图18：未来，射频芯片的市场规模有望以较快速度扩大（十亿美元）



资料来源：Yole Development

3.2、国博电子布局射频模块和射频芯片，产品力优秀

在射频模块领域，国博电子相关产品主要包括大功率控制模块和大功率放大模块，产品覆盖多个频段，主要应用于移动通信基站等领域。

大功率控制模块是大功率移动通信系统信号发射和接收时信号控制的一个重要器件，对系统的性能有直接影响，通常位于通信系统的最前端，用于实现信号收发间的切换。对于移动通信基站应用场景，通常要求在收、发状态下都保持比较小的损耗，保证系统发射性能和接收灵敏度不会受到比较大的损失；同时要求在发射状态下，器件保持比较高的隔离度，保证接收器件不会受到损坏。国博电子开发的大功率控制模块具有高功率、低插损、高隔离、高集成度等特点，可覆盖不同应用场景下的功率容量要求，其关键技术指标，如通过功率、插损、隔离度均处于国际先进水平。

在现代基站射频系统中，大功率放大模块的功能是实现基站发射链路的信号功率放大，与功率控制模块共同组成了基站发射链路射频的最前端。大功率放大模块对整个基站发射信号质量、效率、功耗等一系列性能产生决定性的影响，是基站射频系统中关键的射频器件。国博电子作为国内具备基站发射器件自主设计、生产的主要厂商，针对现代基站通信系统对于功率放大器宽带宽、高线性、高功率、高效率、高可靠性等要求，开发了不同功率量级的大功率放大模块以满足不同应用场景下发射功率需求，其关键技术指标，如线性度、效率、可靠性等达到国际先进水平。

国博电子射频芯片主要包括射频放大类芯片、射频控制类芯片，广泛应用于移动通信基站等通信系统。

在射频放大类芯片方面，国博电子依靠在射频芯片领域多年的技术积累，并针对 5G 基站的要求，展开核心技术的攻关工作，将技术创新融入产品，提高其性能和竞争力。目前，国博电子射频放大类产品主要包括低噪声放大器和功率放大器，可满足 2G、3G、4G、5G、WiFi 等移动通讯网络应用。低噪声放大器一般用于实现接收通道的射频信号放大，处于接收链路的前端，低噪声放大器的性能对整个通信设备的信噪比等指标至关重要。功率放大器的作用是对发射通道的射频信号进行

放大，是无线通信设备射频的核心组成部分，影响整个无线通信设备发射性能、系统功耗等重要指标。在射频放大类芯片领域，国博电子射频放大类主要产品处于国际先进水平。在低噪声放大器方面，针对 5G 基站应用，国博电子设计了大动态、高线性的低噪声产品，其噪声系数、增益、OIP3、功耗等主要性能指标均已处于国际先进水平。在功率放大器方面，针对移动通信基站应用，国博电子设计了一系列不同输出功率量级、频段及带宽的高线性 HBT 放大器，其增益、饱和功率、线性功率等主要性能指标也已处于国际先进水平。目前，这两类产品广泛应用于 4G、5G 移动通信基站中。

在射频控制类芯片领域，国博电子相关产品主要包括射频开关和数控衰减器，广泛应用于移动通信基站等通信系统。射频开关是指可对射频信号通路进行导通和截止的射频控制元件，用于信号切换到不同的信号通路中去。当开关开通时，要求对信号的损耗小；当开关关断时，要求信号不能泄露。数控衰减器主要用来控制微波信号幅度，实现对信号的定量衰减，通过数控衰减器调整射频链路的信号幅值，能够保证信号处在合适的电平上，从而防止发生过载、增益压缩和失真。国博电子开发的系列射频开关、数控衰减器具有高集成度、高成品率、高性能等特点，主要电性能处于国际先进水平。在基站领域，目前公司系列射频开关、数控衰减器产品广泛应用于 4G、5G 移动通信基站中；在终端领域，多个信号切换射频开关也已经被 B03 引入。

4、公司重视研发，积极扩产，成长动力充足

4.1、公司重视研发创新，持续优化技术工艺

公司拥有强大的研发团队。经过多年的发展与培养，公司汇聚了一批优秀的管理、研发及制造人才，已形成较为科学的人才搭配梯队。团队成员主要来自北京邮电大学、中国科学院、电子科技大学、东南大学、西安交通大学等知名高校，专业领域涵盖了电子、通信、计算机、化学、材料等，形成跨学科的复合型团队。

表3：国博电子核心研发人员背景强大

姓名	职责	专业背景	资质、科研成果及荣誉
沈亚	公司总经理，主持射频微系统以及 T/R 组件领域技术研究，组织编制公司发展规划以及新技术新产品开发计划	合肥工业大学应用物理系应用物理专业本科；南京电子器件研究所半导体器件与微电子学专业硕士研究生	研究员级高工。致力于微波单片集成电路、有源相控阵 T/R 组件、微组装工艺技术及智能化制造的技术研究和产品开发工作，取得了一系列高水平的研究成果。作为项目负责人和主要参与者完成了数十项国家科技课题，累计在国内外期刊发表论文二十余篇，获得国家授权发明专利 3 项。荣获多项国家级、省部级、市级荣誉，多次获得国家科学技术进步奖、中国电子科技集团科学技术奖。
杨磊	公司常务副总经理，主持射频模块领域技术研究，组织编制射频模块业务发展规划以及新技术新产品开发计划	南京工学院（东南大学）无线电工程系无线电技术专业本科	研究员级高工，江苏省产业教授、南京邮电大学研究生导师，“射频集成与微组装技术国家地方联合工程实验室”学术委员会委员、江苏省通信学会无线通信专业委员会委员、中国电科集团高级专家、南京市集成电路协会理事。长期从事微波射频电路等方面的产品研发，拥有超过三十年产品设计和产业化经验，在国内核心期刊上发表论文十余篇。作为项目负责人和主要参与者完成了十余项国家、省部级项目和课题。
钱峰	公司副总经理，国微电子执行董事、总经理，主持射频芯片领域技术研究，组织编制射频集成电路业务发展规划以及新技术新产品开发计划	东南大学物理学系应用物理专业本科；东南大学物理系电子材料专业硕士研究生	研究员级高工。主要研究方向为 5G 射频及毫米波领域，包括：Sub 6G 的基站及终端功率放大器、LNA 等产品技术，5G 毫米波波控芯片及前端收发芯片的开发等。是化合物半导体微波毫米波芯片设计资深专家，撰写或参与撰写论文十余篇。作为项目负责人及主要参与人员，完成国家及省部级项目数十项。历年来，多次荣获国防科学技术进步奖和中国电子科技集团科学技术奖。
陈新宇	公司副总经理，主持 5G 基站功放模块领域技术研究，组织编制公司科技发展规划及计划，5G 基站功放模块新技术新产品开发	西安电子科技大学技术物理系半导体物理与器件专业本科；南京电子器件研究所半导体器件与微电子专业硕士研究生	研究员级高工。长期从事射频、微波单片电路等方面的产品研发，拥有近三十年产品设计和产业化经验，在国内期刊发表论文十余篇。承担多项国家、省部级研发项目。历年来，荣获国防科学技术进步奖和江苏省科学技术进步奖，入选“江苏省 333 高层次人才第三层次人选”。
周骏	公司副总经理，主持 T/R 组件领域技术研究，技术发展规划及计划的拟定，组织开展新技术新产品开发	电子科技大学电子科学与技术专业本科；南京电子器件研究所微电子学与固体电子学专业硕士研究生；东南大学电磁场与微波技术专业博士研究生	研究员级高工，电子科学研究院硕士生导师，东南大学校外博士生导师。长期从事微波毫米波 T/R 组件集成技术研究，主持和参与国家科技重大专项、新品、型谱、预研等近十项。在国内外期刊发表论文十余篇，获得国家授权发明专利 3 项。作为负责人，主持了公司多个设计平台的研发和管理工作，完成横向项目近百项。获得多项省部级荣誉称号，多次获得国防科学技术进步奖和中国电子科技集团公司科学技术奖。

资料来源：国博电子招股书、开源证券研究所

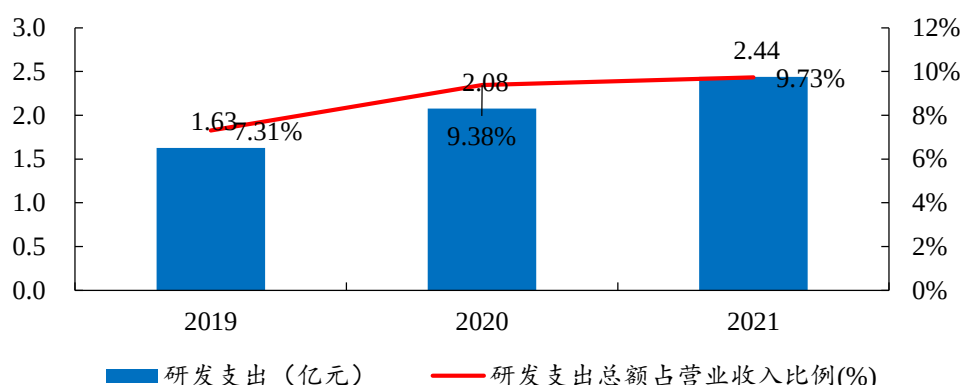
公司研发人员占比高，研发费用率逐年提升。截止 2021 年末，公司员工总人数为 1215 人，其中研发人员 237 人，占公司人员总数比例为 19.51%，其中高级职称人员 38 人，享受国务院特殊津贴 1 人，硕士及以上学历占公司总人数的 18.60%。

公司重视对核心技术人员激励，实施员工持股计划绑定核心员工。公司设有南京芯锐、南京芯枫、南京芯洲、南京薪芯、南京芯坛等作为员工持股平台，核心技术人员均间接持有公司股权，以保证核心竞争力的持续。

公司研发支出持续增长。公司研发支出由 2019 年的 1.63 亿元增长至 2021 年的

2.44 亿元，2021 年研发支出占营收 9.73%。

图19：公司研发支出持续增长



数据来源：Wind、开源证券研究所

公司技术较强。公司先后承接多个国家重大专项及省级重点项目并通过严格质量认证，自成立以来，公司承担了多项军委科技委、装备发展部重大科研任务以及多个省部级科研项目。产品技术指标达到国际先进水平。公司研发方面成果显著，各项技术指标均位于中上游。截至 2020 年底，公司专利数量 60 个，与国内竞争对手相比，公司各项指标均处于中上游，技术竞争力较强。

表4：公司取得多项目发明专利

序号	专利名称	取得方式
1	一种多尔蒂功率放大器及其输入信号处理方法	原始取得
2	一种多奈奎斯特域数模转换器	原始取得
3	超高速 DAC 芯片的片内时钟时序控制方法及系统	原始取得
4	TDD 开关、驱动和低噪放一体化接收前端及其制备方法	原始取得
5	一种 4bit 相位量化模数转换器电路结构	原始取得
6	一种集成耦合电桥的 LTCC 管壳	原始取得
7	一种射频收发前端模块及其制备方法	原始取得
8	用于片上集成的整流桥结构	继受取得（无锡新硅）
9	硅基多通道 TR 组件及设计方法	继受取得（五十五所）
10	用于 RS-485 接口电路的自适应压摆率调节电路	继受取得（无锡新硅）
11	自适应电源电压的 RS-485 输入共模范围扩展电路	继受取得（无锡新硅）
12	一种 GaN 功率器件漏极调制电路	继受取得（五十五所）
13	车载充电器 DC-DC 系统的控制方法	继受取得（无锡新硅）
14	应用于 M-BUS 接口通信的动态阈值比较电路	继受取得（无锡新硅）

资料来源：国博电子招股书、开源证券研究所

表5：国博电子和国内竞争对手技术对比，实力较强

项目	雷电微力	火箭科技	卓胜微	唯捷创芯	国博电子
核心技术	高集成度收发组件三维封装技术；高集成度电源网络设计技术；毫米波相控阵微系统波束综合优化技术；高密度高效率散热技术；毫米波相控阵微系统高效率高精度测试技术	空间合成技术；高速脉冲调制技术；大功率发射组件散热技术；多源相控阵	CMOS 开关式低噪声放大器设计方法；GaAs pHEMT 低噪声放大器的设计方法；CMOS 射频低噪声放大器设计方法；拼版式射频开关实现方法	高功率，抗负载变化的平衡式功率放大技术；改善射频功率放大器线性度技术；芯片复用及可变编码技术；具有功率检测反馈的功率放大技术；功率放大器的模式切换技术；低温漂振荡电路设计和版图技术；宽耐压线性稳压器技术；低噪声中的谐波抑制技术；射频模组的测试夹具和测试方案	高频低损耗传输互连设计技术；三维立体叠层组件设计技术；有源无源器件协同设计技术；高效率、高线性电路设计；大功率高效散热设计技术；多温度梯度钎焊工艺技术；多层堆叠互连工艺技术；大功率模块封装技术；可靠性试验分析测试技术；有源器件非线性模型抽取技术、MMIC 非线性仿真、设计技术、MMIC 电磁场仿真技术、封装及基板设计及电磁场仿真、功率放大器热仿真与分析技术、模拟电路设计与仿真、可靠性试验和分析技术、批产测试技术
应用领域	精确制导、通信数据链、雷达探测等	精确制导、卫星通信、电子对抗	移动通信终端	移动终端、通信设备	精确制导、雷达探测、移动通信基站等
专利数量	109	23	63	37	60
研发人员数量	66	23	202	162	194
研发人员数量占比	15.46%	13.94%	73.19%	66.67%	18.41%
研发投入（万元）	2,113.27	1,142.19	18,228.58	21,972.41	20,751.96
研发投入占营业收入比例	6.18%	5.22%	6.53%	12.14%	9.38%

资料来源：各公司招股书、各公司年报、开源证券研究所 注：火箭科技、卓胜微、唯捷创芯专利数量统计截止日为 2020 年 12 月 31 日，雷电微力、国博电子统计截止日为 2021 年 3 月 31 日。

4.2、募投扩产，市场份额有望进一步提升

公司 IPO 实际募投 28.36 亿元，提升核心竞争力，市场份额有望进一步提升。此次募集资金将用于射频芯片和组件产业化项目、补充流动资金，进一步升级研发射频芯片、模块和 T/R 组件领域相关技术和扩充产能。

表6：公司 IPO 拟募资 26.75 亿元

序号	项目名称	总投资额（万元）	拟投入募集资金金额（万元）
1	射频芯片和组件产业化项目	147498.5	147498.5
2	补充流动资金	120000	120000
合计		267498.5	267498.5

数据来源：国博电子招股书、开源证券研究所

IPO 募投扩产射频芯片和组件产业化项目旨在公司原有射频芯片、微波毫米波 T/R 组件和射频模块产品的基础上，进一步升级研发相关领域的技术水平。项目投资除研发费用外，还将用于生产设备的购置和安装，进一步扩大公司的产能，满足

日益增长的市场需求，巩固公司的市场份额。

表7：募投扩产，同时提升研发水平

产品名称	募投项目	发展目标
T/R 组件和射频 模块	射频芯片和组件产业化项目	针对毫米波 T/R 组件以及射频模块研发平台能力提升、制造平台能力提升和封测能力提升开展建设工作,重点实现毫米波和太赫兹 T/R 组件设计技术能力、工艺制造技术能力、测试能力、可靠性评估等能力的进一步提升。
射频芯片	射频芯片和组件产业化项目	加强移动通信基站和终端用射频芯片,以及微波毫米波芯片的设计研发,提升设计平台和技术开发能力;开展芯片微波、毫米波在片测试平台建设工作,形成批产测试平台和批量交付能力。

资料来源：国博电子招股书、开源证券研究所

5、盈利预测与投资建议

(1) T/R 组件和射频模块：2019-2021 收入持续提升，主要系基站应用、军用雷达下游需求增加，我们认为，未来伴随国际局势的不确定，军用领域持续拓展、需求提升，以及 5G 渗透率加速，基站需求提升，同时公司产品不断向高端化演进，未来该业务收入有望稳定提升，未来毛利率有望逐渐提升。

(2) 射频芯片：伴随公司在射频领域的加速布局,同时叠加 5G 基站落地加速，未来该业务收入有望稳定提升，规模效应下及产品升级趋势下，未来毛利率有望逐渐提升。

公司专注于 AESA T/R 组件和射频芯片领域多年，主要从事有源相控阵 T/R 组件和射频集成电路相关产品的研发、生产和销售，是目前国内能够批量提供有源相控阵 T/R 组件及系列化射频集成电路相关产品的领先企业，核心技术达到国内领先、国际先进水平。受益于较好的市场需求，公司募投扩产，成长动力充足，我们预计 2022-2024 年公司可分别实现归母净利润 5.51/6.88/8.75 亿元, EPS 1.38/1.72/2.19 元，当前股价对应 PE 72.5/58.1/45.7 倍，与国产其他可比厂商相比，公司技术实力强大，为国内 T/R 组件龙头，给予一定估值溢价，首次覆盖给予“买入”评级。

表8：公司技术实力强大，为国内 T/R 组件龙头，给予一定估值溢价

证券代码	证券简称	收盘价(元)	EPS				PE (倍)			
			2021A	2022E	2023E	2024E	2021A	2022E	2023E	2024E
301050.SZ	雷电微力	99.46	2.08	1.93	2.76	3.72	47.78	51.61	36.02	26.76
300782.SZ	卓胜微	100.58	6.40	7.06	9.32	11.44	15.72	14.25	10.79	8.79
可比公司平均值							31.75	32.93	23.40	17.78
688375.SH	C 国博	99.89	0.92	1.38	1.72	2.19	108.53	72.50	58.11	45.67

数据来源：Wind、开源证券研究所 注：收盘日期 2022/7/28 雷电微力预测数据使用 Wind 一致预期

6、风险提示

市场需求不及预期、5G 技术落地不及预期、募投项目扩产不及预期。

附：财务预测摘要

资产负债表(百万元)	2020A	2021A	2022E	2023E	2024E
流动资产	3142	3737	2815	3435	4229
现金	582	1026	1604	2066	2485
应收票据及应收账款	1649	1814	0	0	0
其他应收款	0	0	0	0	0
预付账款	8	10	11	15	16
存货	872	858	1170	1325	1698
其他流动资产	31	29	29	29	29
非流动资产	858	1314	1271	1339	1420
长期投资	0	0	0	0	0
固定资产	417	268	357	483	590
无形资产	48	47	52	58	63
其他非流动资产	393	999	862	799	768
资产总计	4001	5051	4086	4774	5649
流动负债	1616	2283	767	768	768
短期借款	200	0	0	0	0
应付票据及应付账款	865	1482	0	0	0
其他流动负债	551	801	767	768	768
非流动负债	207	217	217	217	217
长期借款	0	0	0	0	0
其他非流动负债	207	217	217	217	217
负债合计	1823	2500	984	984	984
少数股东权益	0	0	0	0	0
股本	360	360	360	360	360
资本公积	1603	1608	1608	1608	1608
留存收益	214	583	1134	1821	2696
归属母公司股东权益	2177	2551	3102	3790	4665
负债和股东权益	4001	5051	4086	4774	5649

现金流量表(百万元)	2020A	2021A	2022E	2023E	2024E
经营活动现金流	-416	1143	638	604	614
净利润	308	368	551	688	875
折旧摊销	85	76	52	76	105
财务费用	9	13	16	-1	8
投资损失	0	0	0	0	0
营运资金变动	-872	522	19	-159	-374
其他经营现金流	54	163	-0	-0	-0
投资活动现金流	-384	-452	-9	-144	-187
资本支出	384	452	9	144	187
长期投资	0	0	0	0	0
其他投资现金流	0	0	0	0	0
筹资活动现金流	1288	-248	-50	1	-8
短期借款	-117	-200	0	0	0
长期借款	0	0	0	0	0
普通股增加	219	0	0	0	0
资本公积增加	-164	6	0	0	0
其他筹资现金流	1349	-53	-50	1	-8
现金净增加额	487	443	579	461	419

利润表(百万元)	2020A	2021A	2022E	2023E	2024E
营业收入	2212	2509	2910	3580	4403
营业成本	1554	1639	1921	2363	2862
营业税金及附加	4	10	6	10	13
营业费用	8	9	11	13	16
管理费用	54	71	82	101	124
研发费用	208	244	306	383	471
财务费用	9	13	16	-1	8
资产减值损失	-36	-116	0	0	0
其他收益	25	20	16	18	20
公允价值变动收益	0	0	0	0	0
投资净收益	0	0	0	0	0
资产处置收益	0	0	0	0	0
营业利润	330	391	584	729	928
营业外收入	0	0	0	0	0
营业外支出	0	0	0	0	0
利润总额	330	390	584	729	928
所得税	21	22	33	42	53
净利润	308	368	551	688	875
少数股东损益	0	0	0	0	0
归属母公司净利润	308	368	551	688	875
EBITDA	409	436	602	755	970
EPS(元)	0.77	0.92	1.38	1.72	2.19

主要财务比率	2020A	2021A	2022E	2023E	2024E
成长能力					
营业收入(%)	-0.6	13.4	16.0	23.0	23.0
营业利润(%)	-26.3	18.5	49.6	24.8	27.3
归属于母公司净利润(%)	-16.0	19.5	49.7	24.8	27.3
获利能力					
毛利率(%)	29.8	34.7	34.0	34.0	35.0
净利率(%)	13.9	14.7	18.9	19.2	19.9
ROE(%)	14.2	14.4	17.8	18.1	18.8
ROIC(%)	15.5	22.0	35.0	37.5	37.7
偿债能力					
资产负债率(%)	45.6	49.5	24.1	20.6	17.4
净负债比率(%)	-8.0	-36.7	-50.0	-53.1	-52.1
流动比率	1.9	1.6	3.7	4.5	5.5
速动比率	1.4	1.2	2.1	2.7	3.2
营运能力					
总资产周转率	0.6	0.6	0.6	0.8	0.8
应收账款周转率	1.7	2.0	0.0	0.0	0.0
应付账款周转率	2.4	1.6	3.2	0.0	0.0
每股指标(元)					
每股收益(最新摊薄)	0.77	0.92	1.38	1.72	2.19
每股经营现金流(最新摊薄)	-1.04	2.86	1.60	1.51	1.53
每股净资产(最新摊薄)	5.44	6.38	7.76	9.47	11.66
估值比率					
P/E	129.7	108.5	72.5	58.1	45.7
P/B	18.4	15.7	12.9	10.5	8.6
EV/EBITDA	87.5	80.4	57.2	45.0	34.6

数据来源：聚源、开源证券研究所

请务必参阅正文后面的信息披露和法律声明

特别声明

《证券期货投资者适当性管理办法》、《证券经营机构投资者适当性管理实施指引（试行）》已于2017年7月1日起正式实施。根据上述规定，开源证券评定此研报的风险等级为R4（中高风险），因此通过公共平台推送的研报其适用的投资者类别仅限定为专业投资者及风险承受能力为C4、C5的普通投资者。若您并非专业投资者及风险承受能力为C4、C5的普通投资者，请取消阅读，请勿收藏、接收或使用本研报中的任何信息。因此受限于访问权限的设置，若给您造成不便，烦请见谅！感谢您给予的理解与配合。

分析师承诺

负责准备本报告以及撰写本报告的所有研究分析师或工作人员在此保证，本研究报告中关于任何发行商或证券所发表的观点均如实反映分析人员的个人观点。负责准备本报告的分析师获取报酬的评判因素包括研究的质量和准确性、客户的反馈、竞争性因素以及开源证券股份有限公司的整体收益。所有研究分析师或工作人员保证他们报酬的任何一部分不曾与，不与，也将不会与本报告中具体的推荐意见或观点有直接或间接的联系。

股票投资评级说明

	评级	说明
证券评级	买入（Buy）	预计相对强于市场表现 20%以上；
	增持（outperform）	预计相对强于市场表现 5%~20%；
	中性（Neutral）	预计相对市场表现在-5%~+5%之间波动；
	减持（underperform）	预计相对弱于市场表现 5%以下。
行业评级	看好（overweight）	预计行业超越整体市场表现；
	中性（Neutral）	预计行业与整体市场表现基本持平；
	看淡（underperform）	预计行业弱于整体市场表现。

备注：评级标准为以报告日后的 6~12 个月内，证券相对于市场基准指数的涨跌幅表现，其中 A 股基准指数为沪深 300 指数、港股基准指数为恒生指数、新三板基准指数为三板成指（针对协议转让标的）或三板做市指数（针对做市转让标的）、美股基准指数为标普 500 或纳斯达克综合指数。我们在此提醒您，不同证券研究机构采用不同的评级术语及评级标准。我们采用的是相对评级体系，表示投资的相对比重建议；投资者买入或者卖出证券的决定取决于个人的实际情况，比如当前的持仓结构以及其他需要考虑的因素。投资者应阅读整篇报告，以获取比较完整的观点与信息，不应仅仅依靠投资评级来推断结论。

分析、估值方法的局限性说明

本报告所包含的分析基于各种假设，不同假设可能导致分析结果出现重大不同。本报告采用的各种估值方法及模型均有其局限性，估值结果不保证所涉及证券能够在该价格交易。

法律声明

开源证券股份有限公司是经中国证监会批准设立的证券经营机构，已具备证券投资咨询业务资格。

本报告仅供开源证券股份有限公司（以下简称“本公司”）的机构或个人客户（以下简称“客户”）使用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。本报告是发送给开源证券客户的，属于机密材料，只有开源证券客户才能参考或使用，如接收人并非开源证券客户，请及时退回并删除。

本报告是基于本公司认为可靠的已公开信息，但本公司不保证该等信息的准确性或完整性。本报告所载的资料、工具、意见及推测只提供给客户作参考之用，并非作为或被视为出售或购买证券或其他金融工具的邀请或向人做出邀请。本报告所载的资料、意见及推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断，本报告所指的证券或投资标的的价格、价值及投资收入可能会波动。在不同时期，本公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。客户应当考虑到本公司可能存在可能影响本报告客观性的利益冲突，不应视本报告为做出投资决策的唯一因素。本报告中所指的投资及服务可能不适合个别客户，不构成客户私人咨询建议。本公司未确保本报告充分考虑到个别客户特殊的投资目标、财务状况或需要。本公司建议客户应考虑本报告的任何意见或建议是否符合其特定状况，以及（若有必要）咨询独立投资顾问。在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议。在任何情况下，本公司不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。若本报告的接收人非本公司的客户，应在基于本报告做出任何投资决定或就本报告要求任何解释前咨询独立投资顾问。

本报告可能附带其它网站的地址或超级链接，对于可能涉及的开源证券网站以外的地址或超级链接，开源证券不对其内容负责。本报告提供这些地址或超级链接的目的纯粹是为了客户使用方便，链接网站的内容不构成本报告的任何部分，客户需自行承担浏览这些网站的费用或风险。

开源证券在法律允许的情况下可参与、投资或持有本报告涉及的证券或进行证券交易，或向本报告涉及的公司提供或争取提供包括投资银行业务在内的服务或业务支持。开源证券可能与本报告涉及的公司之间存在业务关系，并无需事先或在获得业务关系后通知客户。

本报告的版权归本公司所有。本公司对本报告保留一切权利。除非另有书面显示，否则本报告中的所有材料的版权均属本公司。未经本公司事先书面授权，本报告的任何部分均不得以任何方式制作任何形式的拷贝、复印件或复制品，或再次分发给任何其他人，或以任何侵犯本公司版权的其他方式使用。所有本报告中使用的商标、服务标记及标记均为本公司的商标、服务标记及标记。

开源证券研究所

上海

地址：上海市浦东新区世纪大道1788号陆家嘴金控广场1号楼10层
邮编：200120
邮箱：research@kysec.cn

深圳

地址：深圳市福田区金田路2030号卓越世纪中心1号楼45层
邮编：518000
邮箱：research@kysec.cn

北京

地址：北京市西城区西直门外大街18号金贸大厦C2座16层
邮编：100044
邮箱：research@kysec.cn

西安

地址：西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层
邮编：710065
邮箱：research@kysec.cn